



概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

复数未来与未来研究

从《Journal of Futures Studies》到 Futures Literacy Labs、Jake Dunagan 与 IFTF

理解未来研究的四个关键入口：期刊、概念、方法与机构。



JFS

期刊与知识生产



复数未来

多元、开放、
共存的未来观



Futures
Literacy Labs

未来素养与
能力建设



Jake Dunagan
/ 体验式未来

以体验与实践
拓展未来想象



IFTF

研究与咨询实践
推动未来行动

复数未来 | 批判未来 | 体验式未来 | 信号与十年预测 | 未来物件 | 治理设计



00/07

知识地图系列
持续更新中...



出品：后AI研究所



概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

JFS: 未来研究的代表性期刊

不是单纯预测技术，而是复数未来、批判未来与行动学习的交汇点

01 期刊定位



- 跨学科 futures studies 期刊
- 由淡江大学相关学术体系长期承载
- 接纳经验、解释、批判与行动研究
- 关注未来如何被想象、建构与创造

02 代表性观点



复数未来



批判未来



参与式未来



设计未来

全球南方/
亚太视角

JFS 关注的不是唯一未来，而是谁在定义未来、
哪些未来被忽略、今天如何行动。

03 主要研究内容



04 人物与编委谱系



Sohail
Inayatullah

CLA、批判未来



Kuo-Hua
Chen

未来教育、
未来意识



José
Ramos

行动未来学、
参与式转型



Abril
Chimal

设计与
拉美视角



James
Dator

替代未来
传统



Riel
Miller

Futures Literacy
影响



编委背景常横跨大学、设计教育、独立前瞻机构与公共政策网络。





复数未来：为什么未来要用复数？

从 the future 到 futures：未来不是唯一终点，
而是多条路径的竞争与分叉

1 核心定义



未来尚未发生，因此不存在一个已被决定的唯一未来；
在当下同时存在多条可能展开的路径。

2 五种常见未来区分



Possible 可能未来
理论上可能，不必最有根据



Plausible 合理未来
有较清晰因果路径



Probable 大概率未来
按当前趋势更可能发生



Preferable 可欲未来
值得追求的未来



Undesirable 不可欲未来
需要预防与缓解的未来

3 它不等于什么



不等于随意幻想



不等于所有情景同样可信



不等于放弃判断与行动

4 方法意义



打破技术宿命论



暴露隐藏假设与权力叙事



为情景规划提供结构



帮助寻找跨情景稳健策略

复数未来 (Futures)

5 AI 示例：四种分叉的未来路径



平台集中型智能

少数巨头主导数据、模型与基础设施，
形成高壁垒与强控制力。



开源协作型智能

开源生态繁荣，社区协作创新，
多元主体共建共享。



公共基础设施型智能

以公共利益为导向，开放互联、
普惠可及，受公共治理约束。



高风险失控型智能

安全与对齐失败，失控扩散，
引发系统性风险与信任崩塌。

当前
拐点

“复数未来不是预测唯一答案，
而是比较不同路径的可能性、概率、价值与可干预性。”



概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

Futures Literacy Labs: 未来素养实验室

不是预测未来，而是学习我们如何“使用未来”来理解现在

它是什么



FLL 是 UNESCO 推动的参与式行动学习方法，核心是暴露人们的未来假设，并通过陌生未来重新理解当下。

四个关键阶段

01

Reveal



说出大概率未来
与可欲未来，暴露
默认假设

02

Reframe



引入陌生未来，
打破习惯框架

03

Rethink



带着新问题
回看现在

04

Act



转化为研究、
政策或小规模
实验

它与常见方法的区别



Forecasting
(预测)

判断最可能
发生什么



Scenario
Planning
(情景规划)

为多种情景
做准备



FLL
(未来素养实验室)

改变人们
使用未来的
方式

适合处理的问题



高不确定性议题



AI、教育、气候、治理等复杂问题



价值冲突与问题定义不一致



需要发现新问题而非立即给答案



需要多元参与者共同学习

一条关键提示

“FLL 的产出常常不是答案，而是质量更高的**问题**。”

后AI应用



主体性



认知外包



AI教育



治理实验





概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

Jake Dunagan: 让未来变得可体验

体验式未来、治理设计与社会发明的代表人物

1 他是谁

- 美国未来研究者、设计教育者
- 与 IFTF、Governance Futures Lab 密切相关
- 连接马诺阿学派、设计与公共治理



2 三个关键词



Experiential Futures
体验式未来



Governance Futures
治理未来



Social Invention
社会发明

3 体验式未来阶梯

1



Setting

问题领域 / 未来背景
界定问题空间与尺度，
理解影响因素与未来张力。

2



Scenario

结构化未来情景
构建多种可能的未来路径，
描绘关键变量与走向。

3



Situation

一个具体生活场景
把情景落到人的日常经验，
呈现具体情境与互动。

4



Stuff

把未来做成物件、
界面、制度与道具
将未来具象化为可触摸、
可使用的媒介与原型。

4 典型产出



未来物件



沉浸式展览



角色扮演 /
表演



治理原型



公共讨论装置



5 为什么重要

- ⊕ 让抽象未来变得可感受
- ⊕ 暴露制度的日常后果
- ⊕ 让公众也能参与未来想象
- ⊕ 把研究转换为行动与设计



“ 未来只有进入人的身体、日常生活和制度经验，才真正参与当下选择。 ”

6 对后AI研究的启发



AI代理证件
身份、权限与责任的
可体验化



认知能力报告
让 AI 的能力与限制
被看见与理解



未来学校场景
学习、评估与治理
的新型情境设计



治理压力测试
在情境中检验制度
韧性 with 风险



概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

IFTF: 把前瞻变成组织能力

Institute for the Future 的历史、方法与实践框架

它是什么



IFTF 是位于硅谷的独立非营利未来研究机构，擅长把变化信号、十年预测与组织行动连接起来。

历史线索



1968
成立



RAND
方法传统



Olaf Helmer:
德尔菲法



Paul Baran:
网络社会影响



Roy Amara:
长期影响视角

核心方法链



Signals
信号

扫描全球弱信号，
捕捉新兴变化与
早期迹象。



Drivers
驱动力

识别并分析塑造
未来的关键驱动力
与相互作用。



Forecasts
十年预测

构建多情景预测，
理解未来可能的
方向与规模。



Map of
the Decade
十年地图

把预测整合为
结构化的未来地图，
呈现格局与转折点。



Future
Artifacts
未来物件

通过概念产品、
服务与体验原型，
让未来可感知。



Action
行动

将洞察转化为
战略、路线图与
实验，推动落地。

典型工作方式



扫描弱信号



组织十年
尺度判断



生成未来地图



制作未来物件



服务企业、政府
与社会机构

它的优势



持续的前瞻基础设施



研究 + 咨询 + 教育一体化



强视觉化表达



帮助组织形成行动问题

它的局限



可能带有硅谷视角偏差



信号不等于趋势



漂亮地图也需要校准与验证



IFTF 的价值不只在预测，
而在建立持续感知变化并转化为行动的组织流程。



概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

一张图看懂： JFS、复数未来、FLL、 Jake Dunagan 与 IFTF

它们分别回答什么问题？又如何彼此衔接？

	 JFS	 复数未来	 Futures Literacy Labs	 Jake Dunagan / 体验式未来	 IFTF
 类型	学术期刊	核心概念	参与式方法	设计与体验方法	前瞻机构
 核心问题	未来研究理论与批判	为什么未来是多条路径	我们如何使用未来	如何让未来可感	如何把信号转化为行动
 代表产出	论文与专题	类型框架与情景	Reveal-Reframe-Rethink-Act	未来物件与沉浸体验	十年地图与咨询
 主要价值	形成知识生产	打破宿命论	培养未来素养	让制度后果可见	组织能力建设
 最适用场景	学术与跨学科讨论	前瞻思考起点	公共学习与复杂议题	展览、教育、治理原型	战略与创新实践

衔接关系



它们不是互斥关系，
而是一条从思想、方法到机构实践的未来研究链条。





概念 × 方法 × 机构

未来研究的思想版图

对后AI研究的启发： 如何搭建自己的未来研究基础设施

把期刊、概念、方法与机构能力，转化为可持续的研究—传播—实验体系

可以借鉴什么

01



变化信号库

持续跟踪
AI、教育、治理
与社会弱信号

02



复数未来框架

构造多条后AI路径，
而非押注
单一答案

03



Futures Literacy Labs

用工作坊
暴露假设、
重构问题

04



体验式未来 工作室

把未来做成物件、
展览与制度原型

05



年度十年地图

形成中文世界的
后AI知识界面

06



预测记录与校准

把前瞻判断
纳入可复盘
体系

可形成的研究平台

适人性与
认知影响AI治理与
制度设计具身 / 生物 /
太空未来公共艺术与
未来传播Forecast
Calibration 单元

工作链条



信号收集

多源扫描
与弱信号发现

复数情景

构建多元路径
与不确定空间

FLL 重构

暴露假设
重构问题

体验式原型

物件 / 场景 / 制度
快速验证

Benchmark / 政策实验

跨领域对标
与政策沙盘

公共传播 与校准

传播共享
持续校准

一句总结

“

未来研究不只是预测未来，而是建立一种
持续感知变化、比较路径、设计原型并校准行动的能力。

”

从 JFS 的知识生产，到 IFTF 的组织流程，
再到体验式未来的公共实验，后AI研究可以形成自己的基础设施。



复数未来与未来研究

从 Journal of Futures Studies 到 Futures Literacy Labs、Jake Dunagan
与 IFTF

未来研究的概念、方法、机构与后 AI 实践框架

后 AI 研究所 · 2026

导言 为什么要把这些讨论放在同一张地图上

本报告系统整理本次对话围绕未来研究展开的讨论：从《Journal of Futures Studies》（JFS）的学术定位与人物谱系，进入“复数未来”这一核心概念，再到 UNESCO 推动的 Futures Literacy Labs（FLL）、Jake Dunagan 所代表的体验式未来与社会发明路径，以及 Institute for the Future（IFTF）把前瞻转化为组织能力的实践体系。

这些对象并不存在简单的隶属或线性传承关系。把它们并置，目的不是制造一条虚假的“学派谱系”，而是建立一张分析地图：JFS 代表未来研究的知识生产与批判讨论，复数未来提供概念框架，FLL 训练人们如何使用未来，体验式未来把抽象情景落到日常与制度经验，IFTF 则展示前瞻如何被组织化、产品化并连接行动。

未来研究不只是预测未来，而是建立一种持续感知变化、比较路径、暴露假设、设计原型并校准行动的能力。

目录

1. JFS：未来研究的知识生产平台
 2. 复数未来：从 the future 到 futures
 3. Futures Literacy Labs：把“使用未来”变成可学习的能力
 4. Jake Dunagan：体验式未来、治理设计与社会发明
 5. IFTF：把前瞻转化为组织能力
 6. 一张综合图：概念、方法、人物与机构如何衔接
 7. 对后 AI 研究的启发：从选题媒体到未来研究基础设施
 8. 一套可执行的后 AI 未来研究工作链
 9. 方法论边界、风险与校准原则
 10. 结论：从预测未来到塑造未来研究能力
- 附录：相关期刊、机构与延伸阅读

1 JFS：未来研究的知识生产平台

1.1 期刊定位：不只是预测，更是对未来想象方式的研究

本次讨论把 Journal of Futures Studies 理解为一份具有鲜明跨学科气质的未来研究期刊。它并不把“准确预测一个将要发生的未来”视为唯一目标，而是接受经验研究、解释性研究、批判研究与行动学习等多种传统，关注人们如何想象未来、何种未来被制度和文化塑造成“必然”、哪些群体的未来被排除，以及研究如何反过来改变今天的行动。

与以模型、概率和技术路线为中心的预测研究不同，JFS 更强调未来研究本身也是一种知识生产和社会实践。它会把技术变化与教育、治理、身份、文化、艺术、设计、全球南方经验等问题放在同一个研究空间中。这种开放性解释了为什么它既能发表相对理论化的方法论文，也能容纳设计实践、案例研究、教育实验与文化未来的讨论。

1.2 五条代表性思想线索

思想线索	核心问题	对未来研究的意义
复数未来	未来是否只有一条路径？	拒绝把大概率趋势误认为必然终点，打开替代路径。
批判未来	谁在定义“未来”？	分析权力、话语、制度与神话如何塑造未来叙事。
参与式未来	谁有资格参与未来想象？	让非专家、受影响群体与未来世代进入问题定义。
设计未来	怎样让抽象未来变得可讨论、可体验？	借助物件、服务、空间与原型把情景转化为具体经验。
全球南方/亚太视角	未来研究是否过度依赖欧美经验？	强调文化多样性、去殖民视角与地方知识。

这五条线索共同构成了 JFS 的辨识度：它既不是单纯的技术预测期刊，也不是只做哲学讨论的理论期刊，而更像一个未来研究的跨学科知识交汇点。

1.3 主要研究内容：未来不是单一“科技栏目”

- 未来研究理论与方法：替代未来、情景、因果层次分析、未来意识、愿景构建、回溯规划等。
- 技术与社会转型：AI、数字化、生物技术、能源、城市和新型基础设施如何改变制度与生活。
- 教育与未来素养：青年未来图像、课程设计、未来意识、想象力与行动能力。
- 治理与公共政策：战略前瞻、长期政策、议会前瞻、代际公平与制度创新。
- 女性主义、去殖民与残障未来：谁被未来叙事遗漏，谁承担技术与制度转型成本。
- 艺术、设计与文化未来：科幻、设计虚构、未来物件、游戏、隐喻与文化想象。
- 区域与全球南方未来：东亚、东南亚、非洲、拉美与太平洋地区的地方性未来。

1.4 人物与编委谱系：跨越大学、设计、咨询与公共政策

本次讨论并未把 Editorial Board 理解为一个观点完全一致的学派，而是观察其结构特征：学术研究者、未来学实践者、设计教育者、政策前瞻人士与独立咨询机构长期并存。这种构成使 JFS 的知识生产天然具有跨界性。

人物	代表性背景	在本次讨论中的核心影响
James Dator	马诺阿未来学传统、政治学	替代未来；强调严肃研究不应只给一个预测。
Sohail Inayatullah	批判未来研究、政治学	因果层次分析（CLA）、Six Pillars、世界观与隐喻层面的转型。
Riel Miller	UNESCO Futures Literacy	把未来研究从专家预测推进为人人可学习的“使用未来”能力。
Kuo-Hua Chen	未来教育、未来意识	把未来思维放入教育、青年与公共能力建设。
José Ramos	行动研究、参与式未来	强调前瞻与社会创新、预示性实践和组织行动连接。
Ivana Milojevic	女性主义、教育、和平研究	提醒技术和乌托邦叙事中的性别、权力与排除机制。
Jake Dunagan	体验式未来、治理设计	让未来进入物件、空间、制度与身体经验。
Karla Paniagua / 拉美设计网络	设计教育与未来想象民主化	拓展非英语世界、拉美与设计方法的参与。

1.5 相近期刊与研究机构

如果把 JFS 放在更宽的未来研究生态中，可以看到不同期刊承担不同功能：Futures 更综合且批判；Foresight 更靠近组织战略与政策实践；Futures & Foresight Science 更重方法验证；Technological Forecasting and Social Change 更偏技术、产业与创新实证；World Futures 更哲学化；European Journal of Futures Research 更强调未来研究的认识论与政策语境。

机构/期刊	最突出的方向	与 JFS 的差异
Futures	跨学科、社会批判、生态与制度转型	大型国际学术期刊，实证与理论兼具。
Foresight	战略前瞻、组织与政策实践	更直接服务管理与组织决策。
Futures & Foresight Science	前瞻方法、情景与方法有效性	更强调方法科学与验证。
Technological Forecasting and Social Change	技术创新、扩散、产业、计量	定量与实证取向更强。
UNESCO Futures Literacy Network	未来素养与公共能力	不是期刊，而是全球教育与实践网络。
Finland Futures Research Centre	未来研究教育与政策项目	大学内专门未来研究中心。
School of International Futures	政府、公益与长期治理	偏公共政策与未来世代。
The Millennium Project	全球挑战、德尔菲、集体智能	偏全球问题监测与专家网络。

2 复数未来：从 the future 到 futures

2.1 一种认识论立场，而不仅是一种语言习惯

“复数未来”对应英文 futures，而不是单数的 the future。它首先是一种认识论立场：未来尚未发生，因此不存在一个已经固定、只等待被发现的唯一终点。在当下，同一组技术、制度、文化与生态条件可以通过不同选择、冲突与偶然事件展开成多条路径。

复数未来并不否认趋势、概率或约束。它反对的是把“最可能”偷偷替换成“必然”，也反对把一条由特定利益集团或技术叙事推动的路径描述成没有替代方案的自然进程。

2.2 五类常见未来

类型	中文	含义	研究用途
Possible	可能未来	逻辑与物理上并非不可能，但证据可以很弱。	扩展想象边界。
Plausible	合理未来	能给出相对完整的因果机制与实现路径。	构造严肃情景。
Probable	大概率未来	根据当前趋势、承诺与可观测力量，更可能发生。	准备、风险管理与资源配置。
Preferable	可欲未来	在明确价值标准下值得追求。	愿景、政策目标与行动方向。
Undesirable	不可欲未来	需要预防、缓解或增强韧性的未来。	风险治理与反脆弱设计。

2.3 复数未来不等于相对主义

复数未来并不是“什么都可能，所以什么都不用判断”。严肃的未来研究仍需考察物理约束、资源约束、技术成熟度、制度惯性、参与者利益、历史类比、路径依赖、关键不确定性和触发事件。差别在于，判断的对象从“押中唯一答案”变为比较不同路径的可能性、合理性、概率、价值和可干预性。

复数未来不是取消判断，而是让判断从单点预测升级为路径比较。

2.4 为什么它天然包含权力分析

“未来必然如此”常常具有政治效果。技术公司、国家、资本市场、媒体、专家共同生产的未来叙事，可能把某些制度选择包装成技术必然。例如“AI 一定取代所有工作”“所有组织都必须采用同一种自动化路线”“效率提高自然会转化为社会福祉”等，都把规范性选择隐藏在事实判断后面。

复数未来会追问：谁在把某一种未来描述成必然？谁从这一叙事中获益？哪些替代路径因此被排除？因此，它既是一种情景方法，也是一种对技术宿命论和制度锁定的批判工具。

2.5 后 AI 时代的复数情景

对于 AGI 或高级智能系统，仅有“能力增长曲线”是不够的。相同的能力水平可以嵌入完全不同的所有权、治理、分配和文化结构。至少需要同时讨论智能所有权、人类主体性、劳动与分配、国家与平台关系、人类与非人智能地位、风险治理和文明扩张等维度。

示例情景	核心结构	主要机会	主要风险
平台集中型智能	少数企业控制模型、数据与关键基础设施	研发效率高、统一部署快	权力集中、锁定、依赖与分配失衡
公共基础设施型智能	智能能力以公共服务或强监管基础设施提供	普惠、可问责、公共目标明确	官僚化、创新约束、国家权力扩张
开源协作型智能	模型与工具由多元社区共同建设	创新分布、可审计、生态多样	安全责任碎片化、协调成本高
高风险失控型智能	能力扩散快于对齐、制度与协调	短期能力红利	系统性风险、信任崩塌、不可逆损害

3 Futures Literacy Labs：把“使用未来”变成可学习的能力

3.1 什么是 Futures Literacy

Futures Literacy 的关键不是“预测得准”，而是意识到人们一直在使用未来：用未来做规划、准备、希望、恐惧、投资和身份选择。不同的未来想象会改变人今天看到什么、忽略什么、愿意采取什么行动。未来素养因此是一种元能力——识别自己以何种方式调用未来，并在必要时更换这种方式。

3.2 FLL 实验的对象不是未来本身

Futures Literacy Laboratory（FLL）不是实验一个还不存在的未来，而是实验人们想象未来的方式。它关注参与者默认了哪些因果关系、制度结构和价值目标；当这些假设被陌生情景扰动后，人们是否能重新认识当下。

想象未来 → 暴露假设 → 重构框架 → 重新认识现在

3.3 四个关键阶段：Reveal - Reframe - Rethink - Act

阶段	核心动作	典型问题	主要产出
Reveal	表达大概率未来与可欲未来	为什么我们认为它会发生？ 为什么我们希望它发生？	默认假设、价值冲突、隐藏前提
Reframe	引入一个陌生但可展开的未来框架	如果我们习惯的制度、身份或目标不再成立会怎样？	认知扰动、新的观察框架
Rethink	带着新框架回到现在	哪些原来重要的问题变得不重要？哪些新问题浮现？	更高质量的问题、弱信号、新概念
Act	把新问题转为试验或行动	今天可以做什么可逆、可学习的小实验？	研究议题、政策试点、原型、监测指标

3.4 与预测、情景规划和设计思维的区别

方法	主要问题	FLL 的不同之处
Forecasting	什么最可能发生？	FLL 不把最可能未来作为唯一重要对象。
Scenario Planning	面对多个外部情景，组织如何准备？	FLL 更关注参与者为什么会以这种方式构造情景。
Visioning	我们希望出现什么未来？	FLL 不只讨论愿景，还故意进入非可欲、非大概率的陌生框架。
Delphi	专家判断如何汇总与校准？	FLL 不依赖专家共识，强调生活经验与认知差异。

Design Thinking	如何围绕用户问题生成解决方案？	FLL 会先追问“问题为什么被如此定义”。
-----------------	-----------------	-----------------------

3.5 FLL 最适合什么问题

- 高度不确定、无法通过单一路线图解决的问题。
- 技术变化与社会价值、制度和文化纠缠的问题，如 AI、教育、气候和治理。
- 不同群体对问题定义本身就不一致的议题。
- 需要发现新问题、而不是立即获得一个行动答案的研究早期阶段。
- 强势技术叙事已经占据公共空间，需要重新打开替代路径的议题。

3.6 一个后 AI 示例：2040 年的人类主体性

可以设定主题：“当非人智能可以代理大部分认知活动时，什么叫人的主体性？”在 Reveal 阶段，参与者分别描述大概率未来和可欲未来；在 Reframe 阶段，引入“人、AI 代理、长期记忆系统与组织共同构成复合行动者”的陌生制度；在 Rethink 阶段回到今天，重新思考账号、聊天记录、代理权限、认知自主和责任归属；最后把新问题转化为适人性 benchmark、AI 代理责任情景库或青少年认知外包实验。

3.7 方法局限

FLL 的效果高度依赖主持、参与者构成与 Reframe 的质量。一次有启发性的工作坊并不自动意味着长期能力提高；参与式也不自动消除组织权力差异；FLL 更不能替代技术可行性、成本、概率和工程风险分析。因此，最合适的位置是复杂议题的上游问题生成与框架重构，而不是作为全部决策依据。

4 Jake Dunagan：体验式未来、治理设计与社会发明

4.1 在未来研究谱系中的位置

Jake Dunagan 的独特性在于，他把未来研究、设计、人类学、政治制度与公共体验连接起来。如果说 Dator 更强调替代未来，Inayatullah 更强调深层叙事与世界观，Riel Miller 更强调“使用未来”的能力，那么 Dunagan 关注的是：如何让一个未来不只存在于报告中，而是成为人可以看见、触摸、扮演和感受到的社会经验。

4.2 Experiential Futures：从情景到具身经验

体验式未来的核心问题不是“如何把情景讲得更生动”，而是如何让制度后果进入人的日常。一个关于 2040 年水资源配额的情景，可以进一步变成一张水账单、一个自动关闭的水龙头、一封处罚通知、一则地下交易广告，或者一段家庭冲突。参与者由此开始讨论权力、责任、身份和不平等，而不仅是宏观趋势。

4.3 体验式未来阶梯：Setting → Scenario → Situation → Stuff

层级	含义	后 AI 示例
Setting	确定未来问题域与时间背景	2038 年的 AI 原生教育制度
Scenario	构造一个结构明确的未来世界	多数学习任务由个人代理完成，学校评价转向责任与判断
Situation	选择一个代表性日常事件	一名学生因代理代做关键决策被判定“认知参与不足”
Stuff	把未来变成可使用的物件、界面与制度文本	代理使用记录、学习责任报告、申诉表、认知能力证明

4.4 Social Invention：制度也是可以原型化的技术

Dunagan 的另一条重要线索是 Social Invention——社会发明。政府、投票、所有权、学校、公司与公民身份都不是自然物，而是历史形成的制度技术。既然制度被发明过，就可以被重新设计、实验、压力测试与替换。未来研究因此不只是观察制度将怎样变化，也可以成为制度研发的一部分。

4.5 Governance Futures：把制度放进异常情境中测试

在治理设计中，仅写出一套原则远远不够。更有效的方法是让制度进入边缘事件：AI 代理造成损害时谁负责？一个模型拒绝执行政府命令时如何处理？自然人死亡后长期代理是否还能持有资产？未成年人能否要求脱离家庭 AI？这种“制度压力测试”把伦理原则转化为可操作的冲突场景。

4.6 对后 AI 研究的直接启发

- 把“AI 主体性”“认知外包”“模型迁移权”等抽象概念做成未来证件、通知书、合同与界面。
- 把适人性 benchmark 的高低分差异转化为两种可以被体验的未来学校、未来职场和未来亲密关系。
- 建立 AI 治理的宪法压力测试：围绕企业超级智能、公共智能基础设施、开源智能公地等制度构造边缘案例。
- 把公共艺术展变成公民协商装置、政策原型实验和公众研究平台，而不是只展示“未来美学”。

4.7 方法风险：真实感不等于概率

体验式未来最大的风险之一，是制作精良的未来物件会产生“这一定会发生”的错觉。情景的情感真实感与其发生概率必须明确区分；设计者对角色、道具和冲突的选择也会形成强大的框架权力。因此，体验应当与技术可行性、证据等级、概率判断和反方情景配套，而不能以沉浸效果替代研究。

5 IFTF：把前瞻转化为组织能力

5.1 机构定位

Institute for the Future (ITF) 可以被理解为“研究机构 + 战略前瞻平台 + 方法培训体系 + 视觉传播工作室”。它的价值并不主要来自押中某个产品，而是把前瞻变成一种持续运行的组织流程：扫描变化、形成结构判断、构造情景、可视化、设计未来物件，再把洞见转为今天的实验与能力建设。

5.2 历史线索：RAND、德尔菲与网络社会

ITF 的历史与 RAND 的系统分析和专家判断传统有关。Olaf Helmer 参与发展德尔菲法，代表了通过多轮匿名专家判断降低群体压力、暴露分歧的路径；Paul Baran 代表分布式网络与通信基础设施的早期思想；Roy Amara 则强化了“技术的短期影响常被高估、长期影响常被低估”的时间尺度意识。

5.3 核心方法链：Signals → Drivers → Forecasts → Map → Artifacts → Action

环节	核心问题	典型产出
Signals	今天有哪些还很小但异常的新现象？	弱信号库、案例、边缘实践
Drivers	什么结构力量可能让这些信号扩展？	技术、人口、制度、价值与资源驱动力
Forecasts	这些力量可能形成哪些中期结构变化？	结构性前瞻命题、十年判断
Map of the Decade	怎样让不同变量和分叉同时可见？	十年地图、关系网络、转折点
Future Artifacts	如何把未来从抽象语言变成经验？	概念产品、政策文件、服务原型
Action	对组织今天意味着什么？	战略问题、能力建设、小实验、监测指标

5.4 “信号”为什么重要

ITF 式信号不是泛泛的“大趋势”，而是今天已经发生、但还没有成为主流的具体实例。一个新奇案例本身并不能证明趋势，却可以作为未来变化的早期证据。真正的研究工作是追问：它为什么出现？有什么扩散条件？有哪些反向信号？如果它扩展，会改变哪些制度？

5.5 Ten-Year Forecast 与 Map of the Decade

十年是 ITF 经常使用的尺度：足够长，可以脱离当前预算周期；又足够近，仍能和组织的人力、资产与投资周期连接。Map of the Decade 的意义则不在于“画一张漂亮地图”，而在于把信号、驱动力、情景、矛盾和行动问题放到一个共同界面，使不同专业团队能够围绕同一未来空间讨论。

5.6 IFTF 的组织创新

- 持续前瞻，而不是危机来临时一次性做情景。

- 研究、咨询、教育与传播一体化，研究成果从一开始就被设计为可教学、可讨论和可应用。
- 把视觉地图当作跨学科协作的“边界对象”，减少不同专业语言之间的沟通成本。
- 通过 Foresight Essentials 等训练把前瞻从专家默会经验转化为可教授的组织技能。

5.7 局限：信号、硅谷偏差与校准

IFTF 的硅谷位置和长期客户网络赋予其捕捉技术创新的优势，也可能高估技术创新者的能动性、低估国家能力、劳动政治和非市场制度。更重要的是，信号不等于趋势，漂亮地图也不等于高置信度。未来研究若要提升科学性，应在信号扫描之外加入扩散机制、基准发生率、反向证据、置信度、时间窗口和事后校准。

6 一张综合图：概念、方法、人物与机构如何衔接

为了理解这些对象之间的关系，可以把它们排成一条分析链，但必须强调：这是研究功能上的衔接，而不是历史上的单线传承，也不是组织隶属。

对象	类型	回答的核心问题	代表产出	主要价值
JFS	学术期刊/知识网络	未来研究应研究什么、如何批判？	论文、专题、方法讨论	形成知识生产与学术争论
复数未来	核心概念	为什么未来不是一条路径？	类型框架、情景空间	打破宿命论，打开选择空间
FLL	参与式学习方法	我们是如何使用未来的？	Reveal-Reframe-Rethink-Act	暴露假设、提高未来素养
Jake Dunagan / 体验式未来	设计与体验方法	如何让未来可感、可用、可压力测试？	未来物件、沉浸体验、治理原型	让制度后果进入日常经验
IFTF	前瞻机构/组织平台	如何把信号转化为持续行动？	信号库、十年地图、培训与咨询	建设组织前瞻能力

学术与理论 → 概念框架 → 参与式学习 → 体验式设计 → 组织行动

6.1 这条链为什么有价值

很多未来研究项目的问题不是缺少一个预测，而是各环节彼此断裂：学术论文没有进入组织流程；情景报告没有转化为日常体验；公众工作坊没有连接证据与校准；机构战略又容易把一条未来当作唯一未来。把这些传统组合起来，可以形成更完整的研究生态。

6.2 最佳组合方式

- 用 JFS 等学术网络建立理论、方法和批判基础。
- 用复数未来明确研究对象不是单一路径，而是多个情景与分叉。
- 用 FLL 暴露参与者的默认假设，发现新的研究问题。
- 用体验式未来把关键情景落到物件、制度和日常冲突中进行压力测试。
- 用 IFTF 式信号库、十年地图和组织流程持续跟踪、迭代并连接行动。
- 额外加入预测登记与校准，弥补应用未来学在证据强度上的不足。

7 对后 AI 研究的启发：从选题媒体到未来研究基础设施

7.1 为什么后 AI 研究尤其需要“复数未来”

AI 研究最容易受到两种叙事诱惑：一是技术宿命论，认为能力增长必然导向某种固定社会；二是单一路线乐观主义，认为更强模型、更高生产力和更好对齐会自动解决制度问题。后 AI 研究需要把技术能力与所有权、治理、分配、文化、人的心理变化、教育、空间扩张和文明风险共同纳入情景。

7.2 建立变化信号库，而不是只追逐新闻

信号库应当长期记录那些今天规模很小、但可能改变未来结构的事件。例如：AI 代理组成一人公司的固定部门、学校开始测量“脱离 AI 后的能力”、个人代理迁移权、自动化科研系统的 lineage、AI 陪伴产品的依赖边界、城市对算法行政的申诉制度等。每条信号都应记录证据、异常性、扩散条件和反向解释。

7.3 建立后 AI 复数未来框架

后 AI 研究不应只发布“我们的预测”，而应发布多个结构不同的未来，并明确区分 possible、plausible、probable、preferable 与 undesirable。情景之间应改变制度结构，而不是简单使用乐观、中性、悲观三档。

7.4 把 FLL 变成研究问题生成器

在正式研究前，围绕“AI 与教育”“AI 与人的主体性”“自动化科学家”“AI 与亲密关系”等主题组织小型 FLL，可以帮助研究者、受影响者与政策人员暴露各自默认假设。FLL 的价值不是替研究提供答案，而是提高后续研究问题的质量。

7.5 建立体验式未来工作室

未来物件、模拟制度和沉浸式场景非常适合后 AI 议题，因为 AI 的长期影响往往抽象、渐进且缺乏情感显著性。可以设计 AI 代理身份证、认知能力保留报告、未成年人 AI 关系监护协议、人-AI 复合主体遗嘱、模型迁移权证明、自动化科研审计记录等，把制度问题做成公众可理解的对象。

7.6 发布年度“后 AI 十年地图”

年度地图应同时呈现技术能力、教育、劳动与分配、亲密关系、认知、国家与平台、具身智能、生命科学、太空扩张与风险治理。每个判断都对应信号、驱动力、分叉点和不确定性，而不是只形成一个线性时间表。

7.7 增加 Forecast Calibration 单元

这是后 AI 研究相对传统未来学可以加强的一步：把可检验的前瞻判断注册成明确预测，记录时间范围、概率、证据和可证伪条件，定期复盘。由此区分“有启发性的探索情景”“规范性愿景”和“高置信度概率预测”，避免三者的传播中互相冒充。

8 一套可执行的后 AI 未来研究工作链

8.1 六步循环

步骤	工作内容	产出
1. 信号收集	多源扫描 AI、教育、治理、认知、科学与社会弱信号	Signal Cards / 证据库
2. 复数情景	根据关键不确定性构造结构不同的未来	Scenario Set / 分叉树
3. FLL 重构	邀请多元参与者暴露假设、重构问题	新问题、弱信号、价值冲突
4. 体验式原型	把情景做成物件、空间、界面、制度与角色事件	Future Artifacts / 治理压力测试
5. Benchmark / 政策实验	把关键后果变成可测指标、沙盘和用户实验	评测、试点、对照实验
6. 公共传播与校准	发布地图、图文、展览并回收真实世界反馈	年度报告、校准记录、下一轮信号

8.2 四类证据必须分层

为了避免未来研究在传播中失真，建议所有输出标注其证据类型：第一类是可观测信号；第二类是结构性因果假设；第三类是概率预测；第四类是规范性愿景或探索性情景。不同证据类型可以出现在同一张地图中，但必须视觉和语言上明确区分。

8.3 多时间尺度

时间尺度	主要问题	建议方法
1-3 年	产品、模型能力、组织采用与政策窗口	信号扫描、预测登记、市场与技术追踪
5-10 年	产业结构、教育、劳动与制度转型	十年地图、替代情景、FLL、组织前瞻
20-50 年	社会形态、主体性、城市、生命与治理范式	文明情景、制度原型、体验式未来
50 年以上	太空文明、机器世界、长期风险与意义结构	远未来哲学、存在性风险、复数文明模型

8.4 组织结构建议

单元	核心职责
Human-Fit Lab	适人性、认知影响、人-AI 关系与长期能力
Post-AI Governance Lab	AI 治理、所有权、责任、制度原型与政策沙盘
Future of Intelligence Lab	模型、代理、自动化科研、智能技术路线
Embodied & Bio Futures Lab	具身、生物、材料、纳米与人机融合
Civilizational Futures Lab	空间扩张、长期风险、机器文明与意义问题

Experiential Futures Studio	未来物件、公共艺术、展览、情景与传播
Forecast Calibration Unit	预测注册、概率校准、复盘与方法评估

9 方法论边界、风险与校准原则

9.1 不把“未来感”当成证据

未来研究最常见的误差，是把强烈的叙事感、视觉感或科技感误认为高概率。一个情景越逼真，越需要清楚标注其证据强度。体验式未来的任务是使后果可感，而不是证明它更可能发生。

9.2 不把信号当趋势

单个弱信号必须经过扩散机制分析。研究者应主动寻找反向信号和失败案例，并记录信号是否在后续几年扩展、停滞或消失。只有这样，信号库才能从“新奇事物收藏”升级为可学习的前瞻数据库。

9.3 不把大概率未来当可欲未来

“最可能”是经验判断，“最值得追求”是规范判断。两者混同，会让技术扩散路径伪装成价值目标。未来研究应明确列出价值标准、受益者、成本承担者和不可逆性。

9.4 不把参与式过程当自动民主

FLL、公众工作坊和共创都可能重现权力差异。参与者的专业身份、语言能力、组织层级和时间资源会影响谁的声音被看见。因此，参与设计必须处理代表性、发言结构、匿名反馈和被影响群体的真实进入。

9.5 不把“组织行动”当研究结束

IFTF 式前瞻强调行动，但行动本身也应进入实验和校准。最好的未来研究不是输出一一次性建议，而是建立循环：判断 - 实验 - 反馈 - 更新 - 再判断。

9.6 六条校准原则

- 对可检验预测记录概率、期限与可证伪条件。
- 对探索情景明确标注“非概率性情景”。
- 对规范性愿景明确价值主体和受益/受损群体。
- 对未来物件注明其所属情景与研究目的。
- 对信号设置复查日期和状态：扩散、停滞、消失、反转。
- 每年发布一次预测复盘，不只展示成功判断，也公开失败与偏差来源。

10 结论：从预测未来到塑造未来研究能力

本次对话最终形成的核心认识是：未来研究的成熟形态不应等同于“预测行业”。它同时包含知识生产、概念框架、参与式学习、体验设计、组织能力与持续校准。JFS 让未来研究保持理论与批判的开放性；复数未来防止单一路径被包装成必然；FLL 训练人们识别自己的预期假设；Jake Dunagan 所代表的体验式未来让制度和日常后果变得可感；IFTF 则展示如何把前瞻变成可持续的组织流程。

对于后 AI 研究，这一组合尤其有意义。AI 的能力进步速度可能很快，但社会制度、人的心理结构、教育与文化变化具有不同时间尺度。单纯追踪模型能力会让研究被短周期新闻牵引；单纯讨论远未来又容易脱离可检验路径。未来研究基础设施的任务，是把近未来信号、中期制度转型和远未来文明问题放在同一套可更新框架中。

评价未来研究，不只看它预测了什么，更要看它是否提高了社会识别分叉、理解不确定性、设计替代路径和纠正错误判断的能力。

因此，后 AI 研究所若要形成长期辨识度，可以把自身从“生产后 AI 观点的媒体”逐步升级为一个未来研究基础设施：持续维护信号，生成复数情景，组织未来素养实验，制作体验式原型，建立适人性与治理 benchmark，并通过预测校准形成长期方法信誉。最终产物不是一份关于未来的答案，而是一种让社会更有能力面对未来的研究系统。

附录 相关期刊、机构与延伸阅读

A. 期刊

名称	入口/说明
Journal of Futures Studies	https://jfsdigital.org/
Futures	Elsevier / ScienceDirect
Foresight	Emerald Publishing
Futures & Foresight Science	Wiley
Technological Forecasting and Social Change	Elsevier / ScienceDirect
World Futures Review	SAGE
European Journal of Futures Research	SpringerOpen
World Futures	Taylor & Francis

B. 机构与网络

名称	入口/说明
UNESCO Futures Literacy	https://www.unesco.org/en/futures-literacy
Institute for the Future (ITF)	https://www.iftf.org/
World Futures Studies Federation (WFSF)	https://wfsf.org/
Finland Futures Research Centre	University of Turku
University of Houston Foresight Program	Graduate Program in Foresight
School of International Futures (SOIF)	https://soif.org.uk/
OECD Strategic Foresight	OECD
EU Policy Lab / JRC Strategic Foresight	European Commission
Copenhagen Institute for Futures Studies	https://cifs.dk/
The Millennium Project	https://www.millennium-project.org/

C. 本次讨论涉及的关键方法与文献入口

- James Dator: Alternative Futures / Manoa School 传统。
- Sohail Inayatullah: Causal Layered Analysis (CLA) 与批判未来方法。
- UNESCO: Futures Literacy 与 Futures Literacy Laboratory Playbook。
- Stuart Candy & Jake Dunagan: Experiential Futures / 体验式未来。
- Jake Dunagan: Strategic Foresight Studio、Governance Futures 与 Social Invention。

- IFTF: Signals of Change、Ten-Year Forecast、Map of the Decade、Future Artifacts、Foresight Essentials。

说明：本报告的任务是系统整理本次对话形成的知识结构，而非替代正式文献综述或对各机构当期人员与项目状态的实时核验。涉及组织职务、编委名单和官网栏目时，正式出版前仍应以相应机构官网最新页面为准。